

Portfolio

Finalisierungsphase (Phase 3)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

24. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Finales Produkt	1
1.1	Vom Problem zum Produkt	1
1.2	Finalisiertes Business Model Canvas	1
2	Reflexion	1
2.1	Zielerreichung	1
2.2	Rolle der KI	2
2.3	Lernkurve	2
3	Persönliches KI-Nutzungsrahmenwerk	3
3.1	Entscheidungskriterien	3
3.2	Qualitätssicherungsprozess	3
3.3	Ethische Leitplanken	4
3.4	Ausblick	4
4	Meta-Reflexion: Authentizität dieses Portfolios	5
4.1	Wie dieses Portfolio mit KI gefälscht werden könnte	5
4.2	Warum der Verfasser diesen Weg nicht gegangen ist	5
4.3	Was die Authentizität dieses Portfolios belegt	6
	Anhang A: Finalisiertes Business Model Canvas	7

1 Finales Produkt

1.1 Vom Problem zum Produkt

Das finale Produkt dieser Portfolio-Arbeit ist das ausgefüllte Business Model Canvas. Phase 1 hat das Canvas als Strukturhilfe verwendet, um die Problemstellung eines KMU-orientierten KI-Beratungsangebots entlang seiner neun Bausteine darzustellen, ohne diese inhaltlich zu füllen. Phase 2 hat das nötige Material durch die Sondierung von 182 Branchen erzeugt, die schrittweise auf fünf Final-Branchen mit produktionsreifen Use-Cases reduziert wurden. Der vorliegende Abschnitt überträgt diese Ergebnisse in das Canvas und macht aus der Problem-Skizze ein vollständiges Geschäftsmodell.

1.2 Finalisiertes Business Model Canvas

Das finalisierte Business Model Canvas ist in Anhang A im vollen Detail nach den neun klassischen Bausteinen dargestellt. Gegenüber der Skizzen-Tiefe aus Phase 2 sind insbesondere die in Phase 2 als offen markierten Bausteine zur Preisgestaltung, zum Kanalmix und zu den Schlüssel-Partnern weiter ausgearbeitet. Die übrigen Bausteine sind, wo erforderlich, präzisiert, aber nicht in ihrer Grundaussage verändert.

2 Reflexion

2.1 Zielerreichung

Das Ziel der Portfolio-Arbeit bestand darin, eine Konzept-Grundlage für ein KMU-orientiertes KI-Beratungsangebot zu erarbeiten, von der systematischen Sondierung produktionsreifer Use-Cases über die Verdichtung zu Fokus-Branchen bis zur Übertragung in ein Geschäftsmodell-Artefakt. Dieses Ziel ist erreicht. Die Sondierung deckt 182 Branchen über 16 Cluster ab, die Verdichtung führt über 15 Top-Kandidaten zu fünf Final-Branchen, und das Business Model Canvas in Anhang A bildet das Ergebnis in einem geschlossenen Modell ab.

Drei Grenzen bleiben bewusst offen, weil sie innerhalb einer Portfolio-Arbeit nicht zu schließen sind. Die Festpreis-Logik ist konzeptionell festgelegt, aber nicht marktnah validiert. Die Multiplikator-Partner sind nach Typ benannt, aber nicht namentlich kontaktiert. Das Modell beruht zudem auf Sekundär-Information statt auf einem Pilotprojekt mit realen Mandanten. Diese Grenzen entsprechen dem Charakter der Arbeit als Sondierung im Sinne einer Vorstudie zur späteren Pilotierung.

2.2 Rolle der KI

Die KI hat die Arbeit dort vorangebracht, wo Umfang und Synthese-Dichte den realistischen manuellen Aufwand überschritten hätten. Das systematische Mapping von 182 Branchen über 16 Cluster nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden, die Verdichtung von 13 Deep-Research-Runden zu einer konsistenten Top-15- und Top-5-Auswahl sowie die sprachliche Schärfung in das wissenschaftliche Register sind ohne KI-Werkzeuge in dieser Tiefe nicht zu leisten gewesen.

Nicht hilfreich war die KI dort, wo sie in eigene Verzerrungen lief. Die Deep-Research-Werkzeuge neigten zu Oversimplification und zu einem Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen, dokumentiert in Beispiel A3 von Phase 2. Ein Format-Anchoring bei Gemini erzeugte strukturell identische Tabellen unabhängig von der Branchen-Realität. Punktuelle Halluzinationen bei regionalen Details mussten manuell gegenrecherchiert werden.

Unverzichtbar blieb der Verfasser überall dort, wo Markt- und Branchen-Kenntnis sowie unternehmerische Bewertung einfließen. Die Endauswahl der fünf Final-Branchen entlang der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette wurde ohne KI getroffen, ebenso das Design der Anti-Anchoring-Prompts, die Erkennung der oben genannten Bias-Muster und die Festlegung des Scope auf KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.

2.3 Lernkurve

Die Arbeit hat weniger völlig neue methodische Fähigkeiten geschaffen als bestehende Kompetenzen geschärft und systematisiert. Prompt-Design, iterative Verbesserung und Werkzeug-Vergleich waren bereits aus vorangegangenen Projekten vertraut.

Spezifisch neu war an dieser Arbeit der systematische Einsatz bekannter Techniken im Großen. Das Mapping von 182 Branchen über mehrere Werkzeug-Stränge parallel und die Verdichtung von 13 Deep-Research-Runden zu einer konsistenten Auswahl ist eine Skalenfrage, die einzelne Prompt-Iterationen nicht aufwirft. Hinzu kommen die Anwendung des Business Model Canvas als analytisches Werkzeug statt nur als Präsentations-Format sowie die Reifegrad-Klassifikation von KI-Use-Cases nach PR, EE und NG entlang einer einheitlichen Skala.

Bei einer Wiederholung würden vor allem zwei Dinge anders laufen. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design wäre von der ersten Deep-Research-Runde an Standard und nicht erst nachgelagerte Korrektur-Maßnahme. Zweitens würde das Business Model Canvas bereits in Phase 1 mit den ersten Sondierungs-Annahmen versehen, sodass die Lücke zwischen Problem-Rahmung und finalem Produkt von Anfang an kleiner ausfällt.

3 Persönliches KI-Nutzungsrahmenwerk

3.1 Entscheidungskriterien

Der Einsatz von KI-Werkzeugen erfolgt entlang zweier Bedingungen, die beide erfüllt sein müssen. Erstens muss die Aufgabe eine Eigenschaft aufweisen, die KI sinnvoll abdeckt, etwa Skalen-Verarbeitung, Synthese großer Materialmengen, sprachliche Erstentwürfe oder strukturierte Vergleichs-Arbeit. Zweitens muss der Output mit vertretbarem Aufwand verifizierbar sein, durch Gegenrecherche, Werkzeug-Vergleich oder Quellen-Prüfung. Trifft beides zu, ist der Effizienz-Gewinn substantiell und der Verlässlichkeits-Verlust beherrschbar.

Auf KI verzichtet wird, sobald eines dieser Kriterien fehlt. Strategische und unternehmerische Bewertungen, die auf Markt-, Branchen- oder Beziehungs-Kenntnis beruhen, werden nicht delegiert, weil das Werkzeug die zugrunde liegende Verantwortung nicht übernehmen kann. Aufgaben mit hohem Halluzinations-Risiko und gleichzeitig hoher Konsequenz, etwa Rechts- oder Vertrags-Texte, werden ebenfalls nicht KI-gestützt erstellt. Auch die Quellenkritik selbst, also die Beurteilung wie verlässlich eine bestimmte Quelle ist, bleibt eine menschliche Entscheidung.

In der Grauzone liegen Aufgaben, bei denen beide Kriterien teilweise erfüllt sind. Recherche zu Themen mit dünner öffentlicher Dokumentation erlaubt einen KI-Startpunkt, erfordert aber besonders konsequente Verifikation. Sprachlich präzise Einzelformulierungen profitieren von KI als Ideen- und Synonym-Quelle, die finale Wortwahl bleibt jedoch manuell. Die operative Faustregel in solchen Fällen lautet, den KI-Output als Material zu behandeln statt als Ergebnis und die Endverantwortung beim Verfasser zu halten.

3.2 Qualitätssicherungsprozess

Vor der KI-Nutzung wird die Aufgabe so formuliert, dass Output-Format und Prüf-Kriterium klar sind. Wo Bias-Risiken zu erwarten sind, wird ein Anti-Anchoring-Prompt vorbereitet (vergleiche Anhang D von Phase 2). Zugleich wird entschieden, ob mehrere Werkzeuge parallel oder ein einzelnes mit tiefer Iteration angemessener ist.

Während der KI-Nutzung kommen mehrere Werkzeuge bewusst parallel zum Einsatz, sodass divergente Outputs als Hinweis auf Unsicherheit lesbar werden. Zwischenstände werden geprüft statt erst der finale Output, weil eine frühe Korrektur effizienter ist als eine späte Rückabwicklung.

Nach der KI-Nutzung wird der Output auf Plausibilität gegengelesen, Halluzinations-Stichproben bei Zahlen, Eigennamen und Daten werden gezogen und Quellen-Hinweise werden über NotebookLM und manuelles Nachlesen in der Originalquelle verifiziert. Parallel wird auf typische Verzerrungs-Muster geprüft, etwa Oversimplification, Reporting-Bias oder Format-Anchoring.

Vor der Finalisierung erfolgt eine vollständige eigene Durchsicht des gesamten Dokuments mit Konsistenz-Prüfung über alle Abschnitte hinweg. Die Endverantwortung für jeden im Bericht stehenden Satz liegt beim Verfasser, unabhängig davon ob der Satz ursprünglich KI-gestützt entstanden ist.

3.3 Ethische Leitplanken

Transparenz bedeutet, dass die KI-Nutzung in jeder Phase der Arbeit offen dokumentiert ist, einschließlich der eingesetzten Werkzeuge, der Anzahl der Iterationen und ausschnittsweise zitierter Roh-Outputs. Im späteren Beratungs-Kontext überträgt sich dieser Grundsatz auf die Mandanten-Beziehung, in der die KI-Rolle im jeweiligen Use-Case offen benannt wird statt verdeckt eingesetzt zu werden.

Verantwortung liegt durchgängig beim Verfasser und nicht beim Werkzeug. Jeder Satz in diesem Bericht ist als vom Verfasser verantwortete Aussage zu lesen, unabhängig vom Entstehungsweg. Das gleiche Prinzip gilt im späteren Beratungs-Kontext. Die Verantwortung für eine Empfehlung bleibt beim Berater und wird nicht auf das eingesetzte Werkzeug verschoben.

Fairness wird auf zwei Ebenen adressiert. Im Mapping-Prozess wurde durch Anti-Anchoring-Prompts (vergleiche Anhang D von Phase 2) dem Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen aktiv gegengesteuert. Im Beratungs-Kontext folgt daraus, dass Werkzeug-Empfehlungen nach Mandanten-Eignung und nicht nach persönlicher Affinität oder Vendor-Beziehung erfolgen.

Datenschutz ist im Portfolio ohne Konflikt-Lage geblieben, weil ausschließlich öffentlich zugängliche Branchen-Information verarbeitet und keine Mandantendaten in KI-Werkzeuge eingespeist wurden. Im späteren Beratungs-Kontext leitet sich daraus die Regel ab, dass die DSGVO-Konformität pro Use-Case zu prüfen ist und Mandantendaten nicht ohne ausdrückliche Vereinbarung in cloudbasierte KI-Werkzeuge übertragen werden.

3.4 Ausblick

Die Kompetenz-Weiterentwicklung folgt drei Linien. Erstens die Vertiefung in lokal betreibbare und on-premise KI-Modelle, weil diese die Datenschutz-Hürde bei sensiblen Mandantendaten senken und im KMU-Kontext eine eigene Wertschöpfungs-Schicht eröffnen. Zweitens die praktische Pilotierung der im Canvas skizzierten Use-Cases an realen Mandanten, weil der Schritt von der Sondierung zur betreuten Umsetzung neue Kompetenzen in Projektsteuerung, Schulung und Erfolgs-Messung erfordert, die in einer Vorstudie nicht aufgebaut werden können. Drittens die systematische Weiterentwicklung der Bias-Erkennung, weil neue Werkzeug-Generationen voraussichtlich neue Verzerrungs-Muster erzeugen werden.

Als inhaltliche Vertiefungsbereiche stehen die fünf in Phase 2 gewählten Branchen im Vordergrund. Hier ist die regulatorische Tiefe zu GEG, BAFA, GwG und DSGVO zusätzlich zur Use-Case-Reife zu beherrschen,

sodass die Beratung über die reine Werkzeug-Empfehlung hinaus auf rechtliche und förder-strategische Fragen verlässlich antworten kann. Hinzu kommt die fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings als Schlüssel-Aktivität im Canvas, das bei laufender Werkzeug-Entwicklung sonst rasch an Aktualität verliert.

Die laufende Aktualisierung des eigenen Wissensstands erfolgt über drei Kanäle. Eine quartalsweise Eigen-Routine zur Sichtung neuer Werkzeuge und veränderter Reifegrade. Ein bewusst gepflegter Werkzeug-Vergleich, sodass nicht ein einziges Werkzeug zum blinden Standard wird. Ein gezielter Austausch mit anderen KMU-Berater-Profilen und Branchen-Verbänden als Korrektur gegen die eigene begrenzte Sicht. Dieser Mehr-Kanal-Ansatz überträgt die in Phase 2 etablierte Werkzeug-Skepsis vom einmaligen Mapping-Prozess auf den dauerhaften Betrieb.

4 Meta-Reflexion: Authentizität dieses Portfolios

4.1 Wie dieses Portfolio mit KI gefälscht werden könnte

Eine vollständige KI-gestützte Fälschung der vorliegenden Portfolio-Arbeit ist heute technisch grundsätzlich möglich. Mit Single-Shot-Prompts wie „Erstelle ein Mapping von 182 Branchen für lokale KMU nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden“ oder „Schreibe eine vierseitige Reflexion zu meiner AI-Fluency-Lernerfahrung“ lassen sich Tabellen, Canvas-Skizzen und Reflexions-Texte in einem Durchgang generieren. Auch bei zunehmend leistungsfähigen Modellen erzeugt ein einzelner Prompt jedoch bestenfalls ein unpersönliches, generisches Ergebnis für eine Standard-Aufgabe und keine inhaltlich getragene Eigenleistung.

Erkennbar werden solche Fälschungen typischerweise an zwei Merkmalen. Erstens an einer auffallend generischen Sprache mit wenig konkretem Bezug auf das eigentliche Projekt. Zweitens an inhaltsleeren, gut klingenden Lang-Sätzen. LLMs sind besonders stark darin, sprachlich runde Formulierungen zu liefern, die bei genauer Lektüre kaum substantielle Aussage tragen. In einer wissenschaftlichen Arbeit ist das exakt das Gegenteil dessen, was angestrebt wird. Die gleiche Beobachtung trifft auf die tägliche Software-Entwicklung des Verfassers zu, in der LLMs erheblich Zeit sparen, beim systematischen Gegenprüfen aber regelmäßig Fehler offenbaren, die nur durch manuelle Kontrolle aufzudecken sind.

4.2 Warum der Verfasser diesen Weg nicht gegangen ist

Der grundsätzliche Anspruch an die eigene Arbeit lautet, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Dieses entsteht erfahrungsgemäß nicht durch eines der beiden Extreme, also weder durch reine KI-Generierung noch durch bewussten Verzicht auf KI-Werkzeuge, sondern durch die gezielte Kombination. Aus diesem Anspruch folgt schon vor jeder ethischen Erwägung, dass eine reine Fake-Lösung das eigene Qualitätsziel

aktiv unterläuft.

Im konkreten Fall des Verfassers kommt ein praktischer Eigennutzen hinzu. Das Portfolio bildet die inhaltliche Grundlage eines parallel betriebenen Vorhabens, ein lokal aufgestelltes KI-Beratungsangebot für KMU aufzubauen. Eine generische Fake-Version würde zwar formal die Aufgabenstellung erfüllen, das eigentliche Arbeits-Ergebnis aber verloren gehen lassen. Die in Phase 2 erarbeitete Top-5-Auswahl, die regulatorische Tiefe zu GEG, BAFA und GwG sowie die Schnittstellen-Logik der Wertschöpfungs-Kohärenz sind das Material, mit dem im Anschluss an das Studium tatsächlich gearbeitet werden soll.

Hinzu kommen rechtliche und moralische Aspekte. Mit der Einreichung des Portfolios wird gegenüber der Hochschule eine Eigenständigkeits-Erklärung abgegeben. Eine vollständig KI-generierte Arbeit wäre ein Verstoß gegen diese Erklärung und würde im Nachweis-Fall eine Exmatrikulation riskieren. Dieses Risiko steht in keinem sinnvollen Verhältnis zum Zeit-Gewinn einer Fälschung. Ebenso gewichtig ist die moralische Ebene. Das Vertrauen darauf, dass andere Studenten ihre eigenen Arbeiten einreichen, ist die Grundlage des akademischen Betriebs. Wer dieses Vertrauen für sich selbst nicht einhält, kann es gegenüber anderen nicht einfordern.

Schließlich ergibt sich der Lerneffekt nur aus der eigenen Auseinandersetzung mit dem Material. Genau darin liegt der Sinn einer universitären Ausbildung. In der beruflichen Software-Entwicklung des Verfassers spielt es im Tages-Geschäft keine Rolle, ob ein Kollege sich Inhalte selbst beigebracht hat oder einen Bachelor mitbringt. Beide werden gleich behandelt, weil das Ergebnis und nicht die Quelle der Kompetenz zählt. Die fachlichen Inhalte einer Universität sind in den meisten Fällen ohnehin frei im Internet verfügbar. Der Mehrwert einer akademischen Ausbildung liegt vielmehr in der Struktur und Betreuung der Eigenleistung, die einen verlässlichen Rahmen für tatsächlichen Kompetenz-Aufbau schafft. Wer diesen Rahmen mit KI-generierten Texten umgeht, verspielt den eigentlichen Nutzen des Studiums.

4.3 Was die Authentizität dieses Portfolios belegt

[Inhalt folgt.]

Anhang A: Finalisiertes Business Model Canvas

Tabelle 1: Business Model Canvas (Endfassung Phase 3)

Baustein	Inhalt
Kundensegmente	Top-5-Branchen der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette in zwei Gruppen. Ausführungsseite: Sanitär und Heizung, Elektriker, Malerbetrieb. Auftraggeberseite: Immobilienmakler, Hausverwaltung. Scope durchgängig KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.
Wertversprechen	Niedrigschwellige KI-Einführungsberatung mit branchenspezifischen Paketen statt generischem KI-Coaching. Auswahl produktionsreifer Use-Cases entlang der sechs Funktionsbereiche pro Branche, gestützt auf das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping. Differenzierungsmerkmal ist die Wertschöpfungs-Kohärenz, also die Beratung über die Schnittstellen zwischen Auftraggeber- und Ausführungsseite hinweg.
Kanäle	Drei Kanalebenen mit unterschiedlicher Funktion. Verbands- und Kammer-Kooperationen mit regionalen Handwerkskammern, Immobilienverband und Haus-Grund-Verbänden als Multiplikator-Kanal für die Erstansprache. Empfehlungs-Vermittlung zwischen Auftraggeber- und Ausführungsseite als Differenzierungs-Kanal und zugleich als Retention-Mechanismus. Direkter Vertrieb über regionale Vor-Ort-Beratung sowie ergänzend Webseite und Newsletter.
Kundenbeziehungen	Persönlich und lokal. Mehrstufiger Beratungsweg vom KI-Audit über ein Use-Case-Paket bis zur optionalen Umsetzungs-Begleitung. Langfristige Beziehung über wiederkehrende Compliance- und Förder-Themen wie GEG-Pflichten, BAFA-Programme oder GwG-Identifikation, die natürliche Wiederholung-Anlässe schaffen.
Einnahmequellen	Festpreis-Logik statt Stundensatz. Audit-Pauschale als Einstiegsprodukt mit fest umrissenem Leistungsumfang. Paketpreise pro Use-Case-Modul für die Umsetzungs-Beratung. Optionales Begleit-Abo mit definierter Quartalsfrequenz für laufende Updates zu Use-Cases, Tool-Wechseln und regulatorischen Änderungen.
Schlüssel-Ressourcen	Das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping (182 Mappings über 16 Cluster, davon 5 Mappings im aktiven Beratungs-Scope). Anti-Anchoring-Prompt-Library aus Anhang D von Phase 2. Praxiserfahrung des Verfassers mit den eingesetzten KI-Werkzeugen. Methodik aus Anhang A von Phase 2 als reproduzierbarer Bewertungs-Rahmen.
Schlüssel-Aktivitäten	KI-Audit beim Mandanten, branchenspezifische Use-Case-Auswahl, Tool-Empfehlung und Schulung der Mitarbeitenden. Fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings auf neue Werkzeuge und veränderte Reifegrade. Begleitung bei Compliance-Themen entlang der wiederkehrenden Förder- und Pflicht-Anlässe.
Schlüssel-Partner	Drei Partnertypen mit unterschiedlicher Rolle. Multiplikatoren über regionale Handwerkskammern, Berufsverbände der gewählten Gewerke sowie Eigentümer- und Immobilienverbände. Querschnitts-Expertise über Datenschutz-Beauftragte und Steuerberater zur Absicherung von DSGVO- und TSE-Themen. Werkzeug-Anbieter spezialisierter KI-Lösungen, etwa für Foto-Optimierung bei Maklerinseraten, BAFA-Förderrecherche oder DMS-Integration für KMU.
Kostenstruktur	Vorwiegend variable Kosten: eigene Arbeitszeit, Reise- und Vor-Ort-Aufwand, Werkzeug-Lizenzen, Fortbildung. Fixe Anteile: Webseite, Versicherungen, Marketing-Material. Geringe Initialinvestitionen, weil das Branchen-Use-Case-Mapping und die Anti-Anchoring-Prompt-Library als Eigenleistung der Sondierung bereits vorliegen.